Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias - Escuela Profesional de Ingeniería Física

Caracterización Óptica de Medios Turbios para diagnóstico No Invasivo de TVP y Masas Tisulares

Sistema portátil de espectroscopía NIRS multifuncional de bajo costo para atención primaria

Integrantes:

- Genaro Andres Bello Oviedo 20241476H
- Ximena Valentina Guerra Gonzales 20240656B
- Bryan Renato Leon Ive 20240541K
- Bruno Stephano Ocaña Cruzate 20251704C
- Jairo Jefferson Ortega Vega 20220089E

Profesores:

- Dr. Anrnold Anthony Huaman Aguirre
- Dr. Harry Anderson Rivera Tito

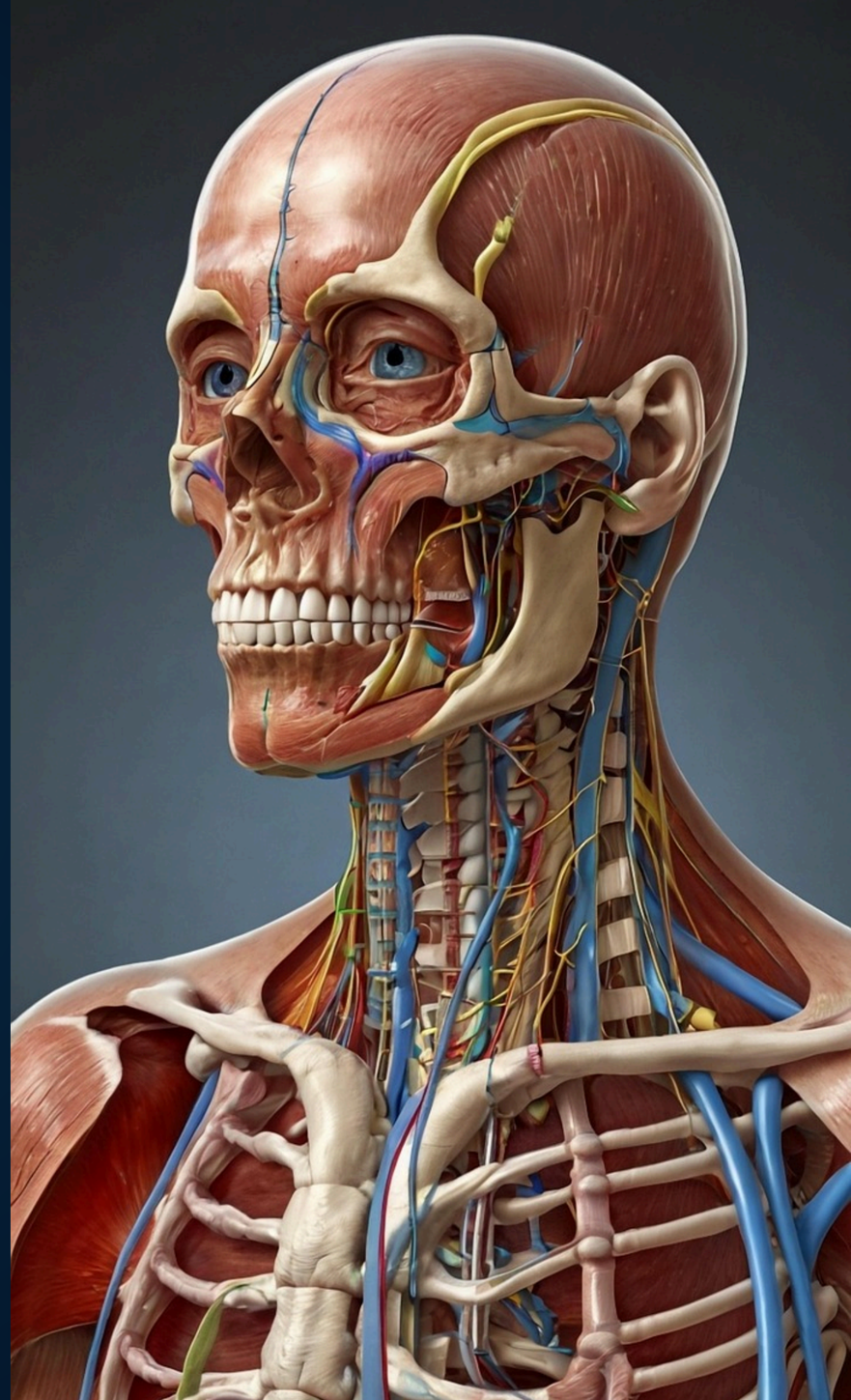


INTRODUCCIÓN

El diagnóstico oportuno de patologías vasculares y tisulares en el Perú y a nivel mundial enfrenta graves barreras estructurales debido a la saturación y dependencia exclusiva de la imagenología convencional (ecografía Doppler, tomografía o resonancia magnética). Por ende, se busca resolver esta brecha mediante:

- Desarrollo optoelectrónico: Dispositivo NIRS portátil, no invasivo y de ultra bajo costo (S/. 56 - S/. 82) basado en espectroscopía multicanal.

- Tamizaje descentralizado: Evaluación hemodinámica rápida para detectar oportuno en triaje primario y postas de salud rurales.



PROBLEMÁTICA

01 Saturación e inoperatividad de los equipos de imagenología

02 Déficit y centralización del personal especializado en la lectura y manejo de equipos

03 Inaccesibilidad económica por su alto costo

04 Patologías asíntomáticas

05 Desprotección de la salud en zonas rurales

06 Diferenciación Temprana Nula





APLICACIÓN

Se propone el desarrollo y mejoramiento de un sistema de caracterización y diagnóstico óptico no invasivo, portátil y de ultra bajo costo basado en espectroscopía NIRS. El dispositivo emplea la emisión de radiación electromagnética no ionizante en el infrarrojo cercano (NIR) para atravesar y caracterizar medios turbios (tejidos biológicos), midiendo las variaciones de concentración de oxihemoglobina (Δ[HbO2]) y desoxihemoglobina (Δ[Hb]) mediante luz y sensores infrarrojos. Para traducir las atenuaciones y densidades ópticas en datos cuantitativos precisos, se aplica el modelo matemático de la Ley de Beer-Lambert Modificada:

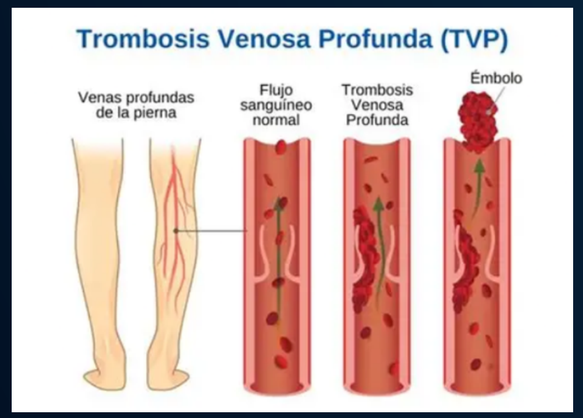
$$A(\lambda) = \ln\left(\frac{I_0}{I}\right) = \left(\varepsilon_{\mathrm{HbO_2}}(\lambda)\,\Delta[\mathrm{HbO_2}] + \varepsilon_{\mathrm{Hb}}(\lambda)\,\Delta[\mathrm{Hb}]\right) \cdot d \cdot \mathrm{DPF} + G$$

Donde A(λ) representa la atenuación óptica, ε los coeficientes de extinción molar, d la separación geométrica, DPF el factor de camino óptico diferencial y GG el factor corrector de dispersión.

¿QUÉ ES LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA TVP?

Es la formación de un coágulo sanguíneo en una vena profunda, generalmente de las piernas, que genera obstrucción del retorno venoso y estasis sanguínea.





Marcador Óptico NIRS
Acumulación local de desoxihemoglobina (Δ[Hb]) por estasis

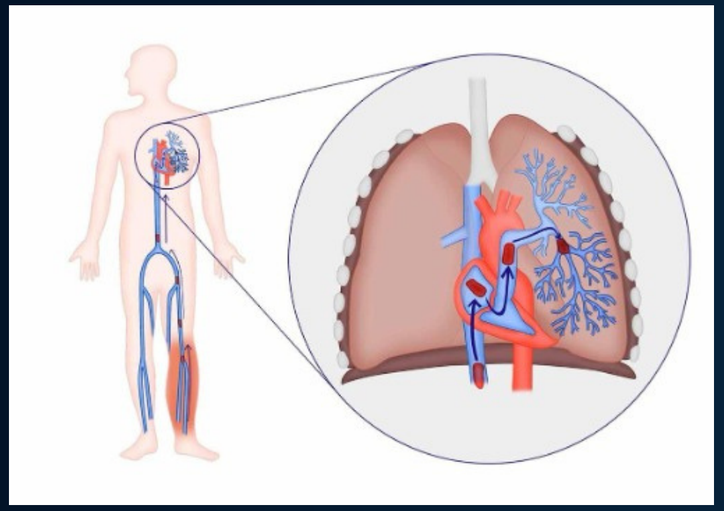
Manifestación Clínica & Silencio
Edema, calor e hinchazón, asintomatología en esta patología

Riesgo Principal: Embolia Pulmonar
Migración del coágulo desprendido hacia la arteria pulmonar.

2.5M
Casos anuales globalmente

CONSECUENCIAS

- Embolismo pulmonar



- Eventos recurrentes de trombolismo venoso
- Sindrome postrombótico

CONDICIONES QUE FAVORECEN SU FORMACIÓN



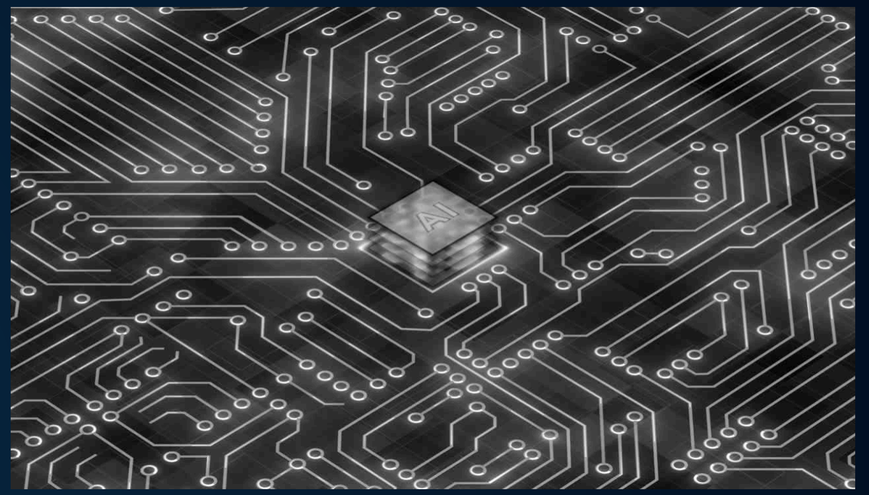
MÉTODOS NO INVASIVOS DE DETECCIÓN DE TVP

Método	Clasificación	Nivel de Atencion	Costo Aprox. [s/.]
Ecografía doppler dúplex venosa	No Invasivo (Imagenología)	Hospitalario / Especializado	200-600
Venografía por resonancia magnética (RM)	No Invasivo (Alta Complejidad)	Hospitales de Alta Complejidad	500-1500
Venografía por tomografía computarizada (TC)	No Invasivo (Alta Complejidad)	Hospitales de Alta Complejidad	350-1200
Evaluación clínica y escala de Wells	No Invasivo (Clínico)	Atención Primaria	100-250
Dímero D (análisis de sangre)	Invasivo (Mínimo / Punción)	Laboratorio Clínico	138-143
Espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS)	No Invasivo (Optoelectrónico)	Postas / Zonas Rurales (Portátil)	*experimental*



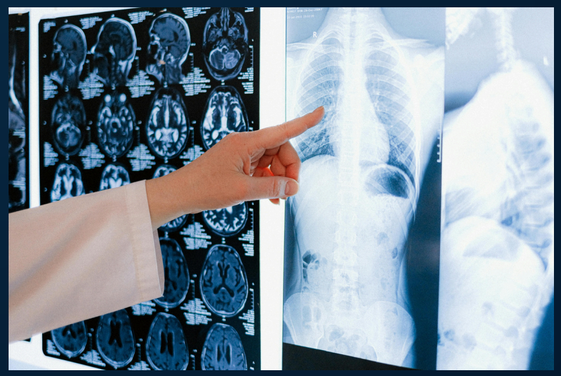
ANTECEDENTES

- El desarrollo de la imagenología médica a mediados del siglo XX y de la biofotónica en los años 90.
- La Termografía Infrarroja (IRT).
- La Reografía de Reflexión de Luz (LRR) y la Espectroscopía de Infrarrojo Cercano (NIRS).
- El avance en la instrumentación optoelectrónica posibilita el desarrollo de un dispositivo NIRS portátil con estabilidad técnica a bajo costo.







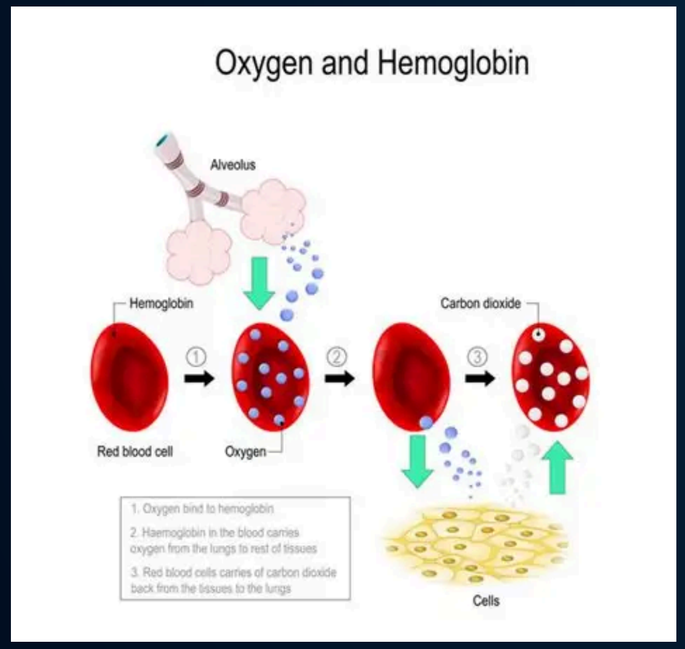




OBJETIVOS

Desarrollar un prototipo de caracterización y diagnóstico óptico no invasivo, portátil y de bajo costo, basado en Espectroscopía de Infrarrojo Cercano multicanal, para estimar las variaciones hemodinámicas de oxihemoglobina ($\Delta[HbO_2]$) y desoxihemoglobina ($\Delta[Hb]$) en tejido biológico, orientado al tamizaje de Trombosis Venosa Profunda y la diferenciación de masas tisulares en centros de atención primaria





01 Diseño de la sonda óptica

02 Implementación de hardware electrónico

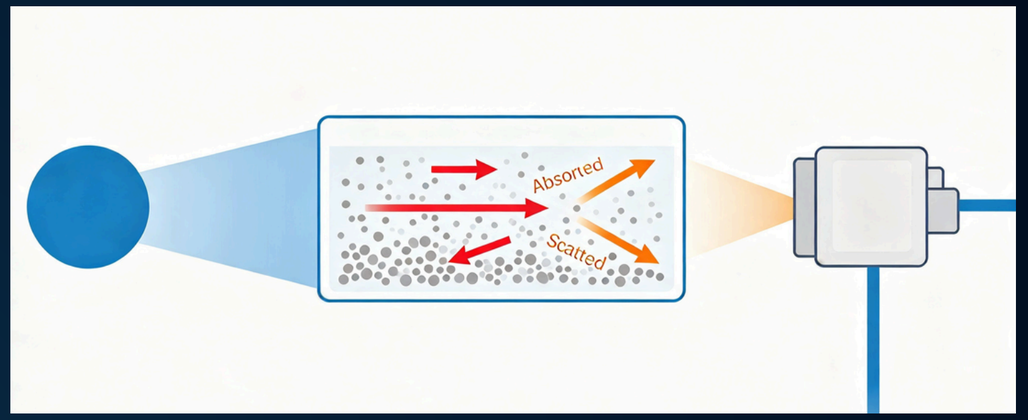
03 Desarrollo del programa de control

04 Pruebas de campo y calibración

05 Evaluación de costos e impacto

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo cambia la luz al atravesar una muestra turbia?



- La luz puede ser absorbida por los componentes del material.
- Las partículas suspendidas pueden dispersar la luz en distintas direcciones.
- El detector recibe una intensidad distinta según la muestra y la geometría.
- El prototipo medirá esa variación y la convertirá en datos.

01

Pregunta experimental

¿Cómo varía la intensidad transmitida al aumentar la concentración de leche en agua?

02

Propuesta

Iluminar muestras con LED y medir la luz que llega a un fotodiodo.

03

Alcance

Estudio de atenuación óptica en muestras modelo; no es un dispositivo médico diagnóstico.

FUNDAMENTO FÍSICO: LEY DE BEER-LAMBERT

¿Cómo cambia la luz al atravesar una muestra turbia?

$$I = I_0 \cdot 10^{-A} \qquad A = \varepsilon \cdot c \cdot L$$

$$T = I / I_0 \qquad A = -\log_{10}(T)$$

- I_0:intensidad incidente.
- I:intensidad transmitida.
- T:transmitancia;
- A:absorbancia o densidad óptica.
- ε:absortividad
- c:concentración
- L: longitud del trayecto

TURBIDEZ Y MUESTRAS EXPERIMENTALES

¿Qué es la turbidez?

Es una propiedad óptica asociada a partículas suspendidas que dispersan la luz. La señal transmitida puede disminuir al aumentar la cantidad de partículas.

Control de variables

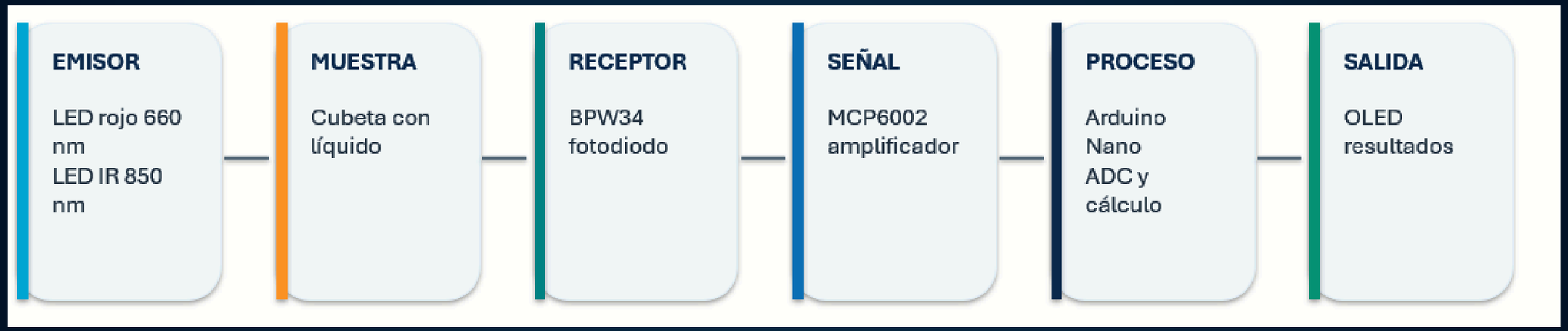
Mantener iguales la cubeta, el volumen, el espesor óptico, la distancia, la alineación y la iluminación ambiental

Matriz de muestras propuesta

Código	Composición	Propósito
Muestra 1	Agua	Referencia
Muestra 2	Agua + poca leche	Concentración baja
Muestra 3	Agua + más leche	Concentración media
Muestra 4	Agua + más leche	Concentración alta
Muestra 5	Gelatina transparente	Matriz de comparación

ARQUITECTURA GENERAL DEL PROTOTIPO

La medición se realiza en etapas: emitir, atravesar, detectar, amplificar, procesar y visualizar.



Canales ópticos

Se proyectan tres receptores BPW34 para comparar señales o posiciones. La geometría final debe definirse y mantenerse fija.

Dos longitudes de onda

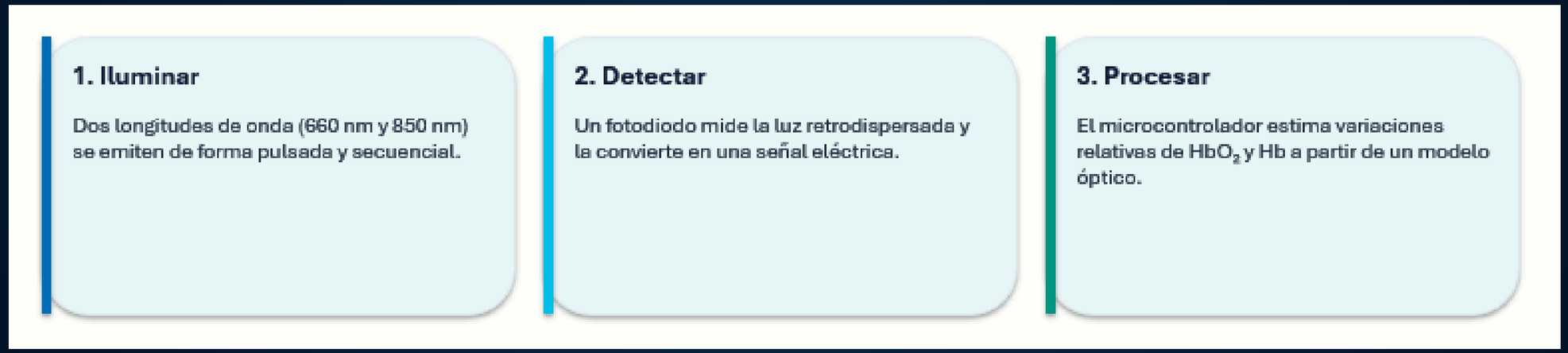
Los LED de 660 nm y 850 nm se activarán de forma controlada, evitando que ambos iluminen simultáneamente durante una medición.

FUNCIONAMIENTO PASO A PASO

01	Encendido	El Arduino selecciona el LED que se utilizará.
02	Referencia	Se mide la señal de referencia I_0 con una cubeta de agua o blanco apropiado.
03	Muestra	La luz atraviesa la muestra y llega al BPW34.
04	Acondicionamiento	El MCP6002 convierte la corriente del fotodiodo en una tensión medible.
05	Cálculo	El Arduino corrige la señal oscura y calcula T e índice OD.
06	Visualización	La pantalla OLED muestra los valores y se registran para analizarlos.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El sistema utiliza espectroscopía de infrarrojo cercano Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) para registrar cambios en la absorción óptica del tejido.



Objetivo: identificar patrones compatibles con cambios de oxigenación y congestión venosa en el tejido.

NIRS aporta información hemodinámica indirecta; no visualizadirectamente un trombo.

ALIMENTACIÓN Y REGULACIÓN

Batería recargable

Celda de 3.7 V como fuente de energía del dispositivo.

Módulo TP4056

Gestiona la carga de la batería. La protección depende de la versión del módulo utilizado.

Elevador MT3608

Eleva la tensión de la batería hasta 5 V para alimentar el sistema.

Distribución de 5 V

Alimenta Arduino Nano, circuito de detección y pantalla OLED, según los requisitos eléctricos de cada módulo.

Filtrado y estabilidad

Condensadores electrolíticos y cerámicos ayudan a reducir rizado e interferencias en la alimentación.

EMISIÓN DE LUZ

LED de 660 nm

Mayor sensibilidad relativa a la desoxihemoglobina (Hb).

LED de 850 nm

Mayor sensibilidad relativa a la oxihemoglobina (HbO_2).

Transistores 2N3904

Funcionan como interruptores para controlar los LED sin exigir directamente los pines del Arduino.

Secuencia de medición

01 **Encender LED**
Se activa una longitud de onda.

02 **Leer señal**
Se registra la intensidad recibida.

03 **Apagar LED**
Se mide la señal con la fuente apagada.

04 **Compensar**
Se resta la contribución de luz ambiental.

DETECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

Fotodiodo BPW21

Capta la luz retrodispersada por el tejido y genera una corriente débil proporcional a la radiación recibida.

LM358

Configurado como amplificador de transimpedancia: convierte la corriente del fotodiodo en una señal de voltaje.

Trimmer de 100 kΩ

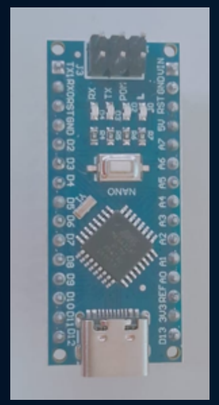
Permite ajustar la ganancia para adaptar la amplitud de la señal y reducir el riesgo de saturación.

Salida hacia el microcontrolador

El voltaje acondicionado se conecta a una entrada analógica del Arduino Nano para su digitalización y procesamiento.

¿CÓMO SE ORGANIZA EL SISTEMA?

01. CONTROL



Arduino Nano

Coordina la emisión secuencial de LED's, lectura analógica y procesamiento en tiempo real

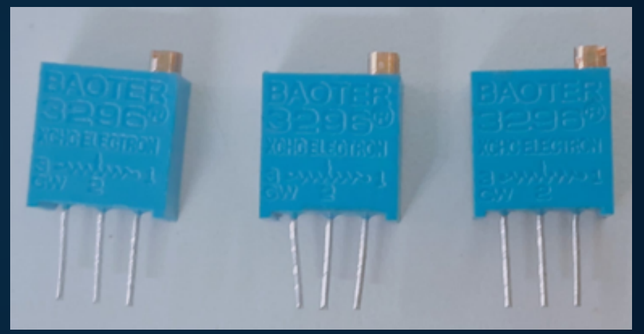
02. ALIMENTACIÓN



Batería + TP4056 + MT3608

Batería + TP4056 + MT3608
Almacena, recarga y adapta la tensión

03. ETAPA ANALÓGICA



Transistor + Trimmer + Capacitores

Transistor + Trimmer + Capacitores
Conmuta cargas, filtra ruido y ajusta la señal

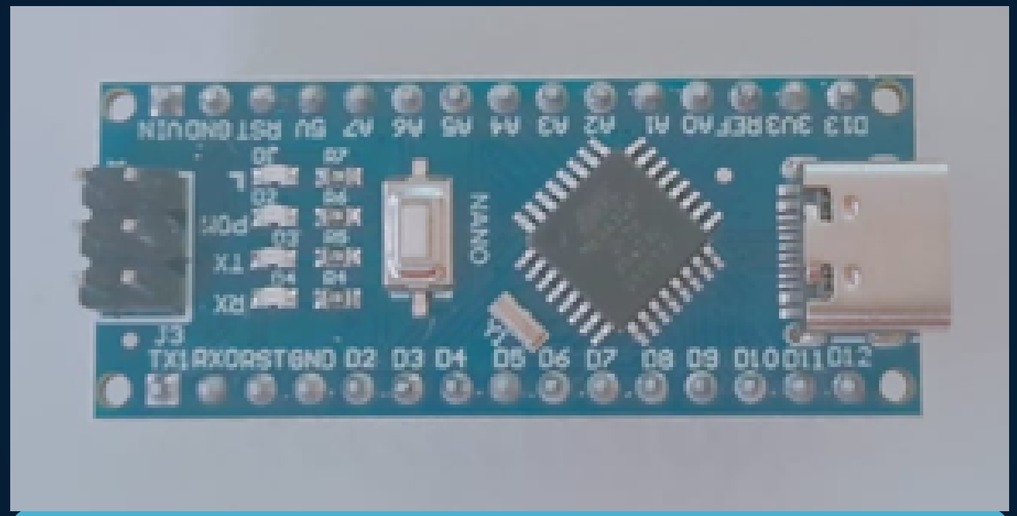
04. INTERFAZ



OLED + LED's + Switch

LED's + Interruptor + Pantalla
Indica estados y presenta resultados

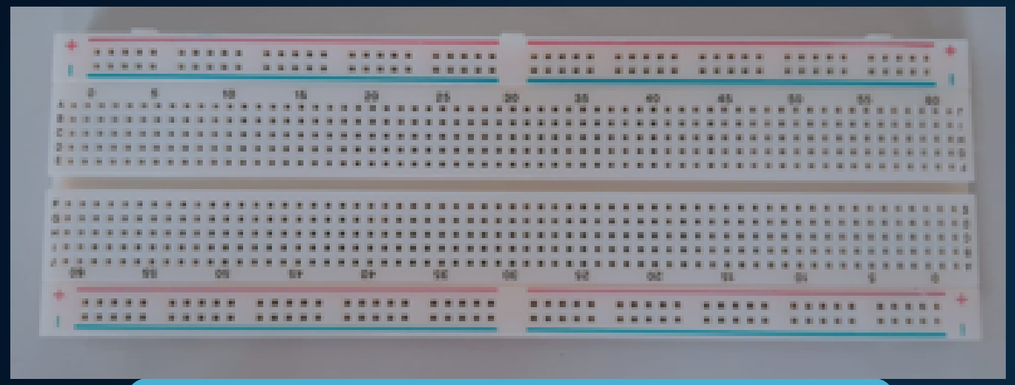
SUBSISTEMA OPTOELECTRÓNICO Y DESPLIEGUE



Arduino Nano (USB-C)

Cerebro del sistema: contacto la emisión, lee los sensores y procesa los datos

SUBSISTEMA OPTOELECTRÓNICO Y DESPLIEGUE



Protoboard

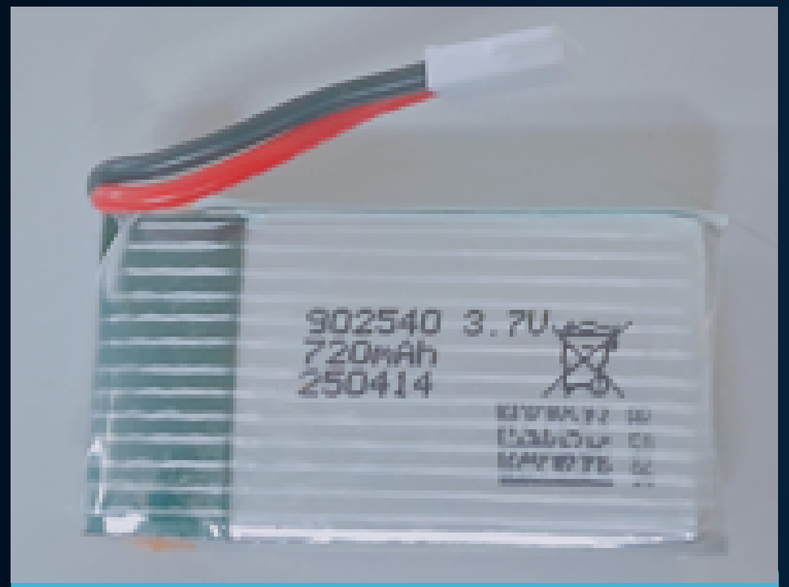
Permite montar, probar y modificar el circuito rápidamente sin soldar; es reutilizable para prototipos.



Pantalla OLED 128X64 (I2C)

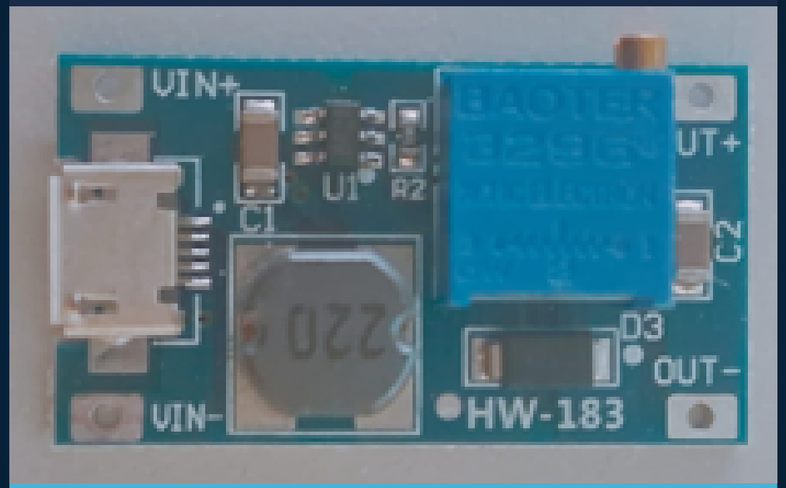
Presenta resultados y mediciones en tiempo real, siempre que sea compatible con el Arduino y existe un programa que envíe los datos

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN PORTÁTIL



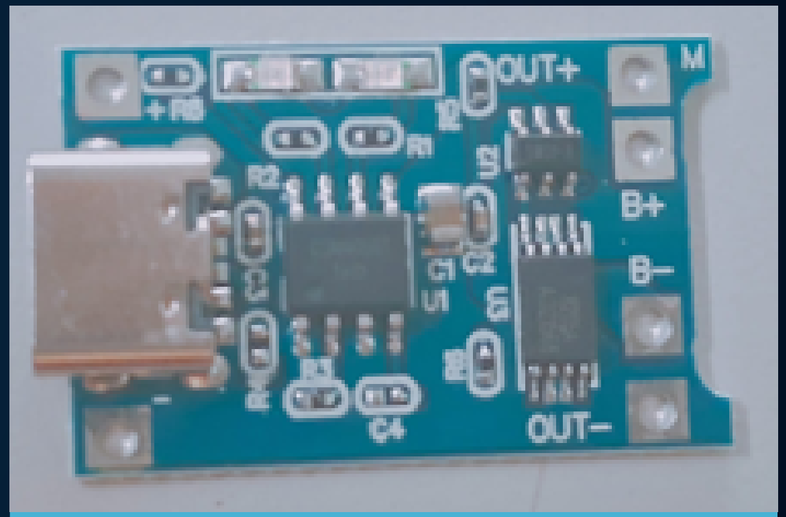
Batería Li-Po 3.7V

Fuente portátil que permite alimentar el sistema sin conexión permanente a la red. Requiere cargador compatible y protección adecuada



Módulo elevador MT3608

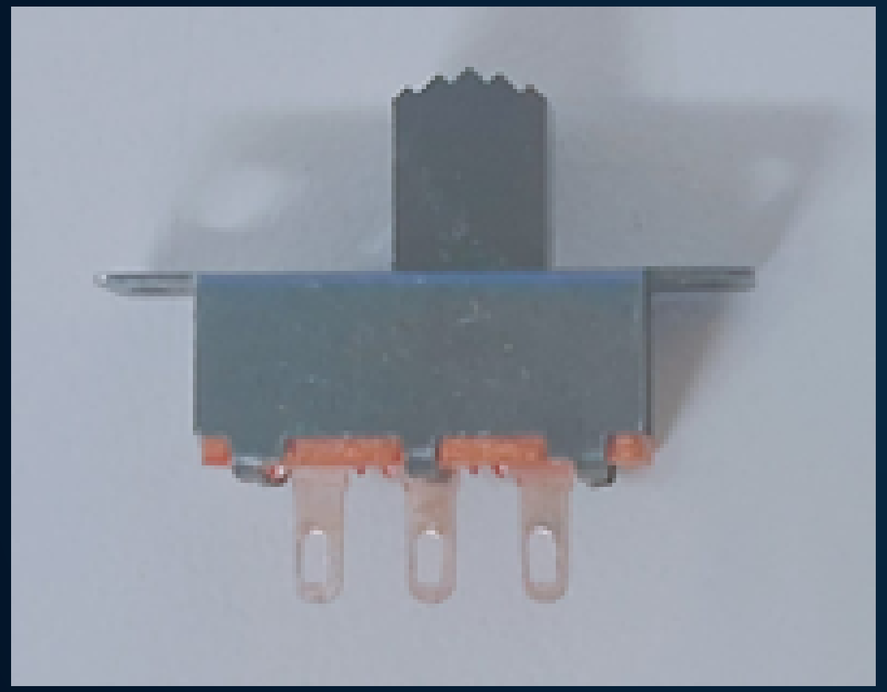
Eleva la tensión de la batería a un valor ajustable. Debe regularse con multímetro; no garantiza 5V estables automáticamente y la salida depende de la carga



Módulo TP4056

Gestiona la carga de una batería de litio de una celda (3,7V nominal). La protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito depende de que sea una versión con circuito deprotección.

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN PORTÁTIL



Interrupto deslizante

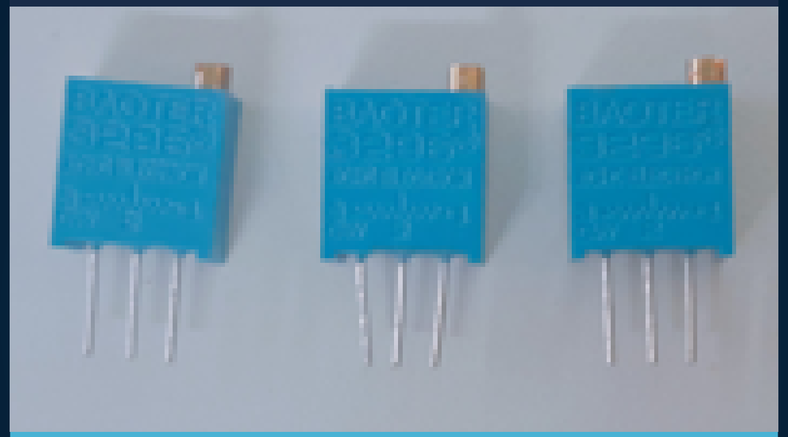
Permite encender o apagar el equipo al abrir o cerrar el circuito de alimentación. Debe soportar la corriente y tensión utilizadas

SUBSISTEMA OPTOELECTRÓNICO Y FILTRADO



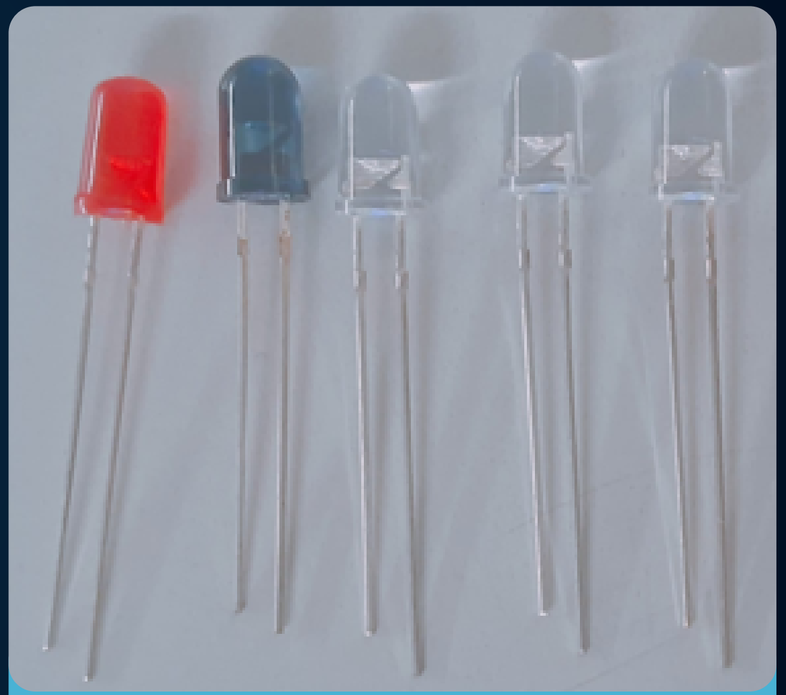
Transistor 2N3904

Puede funcionar como interruptor electrónico para controlar LED's u otras cargas pequeñas desde una salida del Arduino, con resistencia de base y respetando sus límites de corriente



Trimmer 3296

Permite ajustar una resistencia en el circuito. Puede regular la ganancia solo si está integrado en una etapa amplificadora diseñada para ellos no amplifica por sí solo



Pantalla OLED 128X64 (I2C)

Funcionan como indicadores visuales de encendido, recepción de señal o estado del sistema, según la programación. Cada LED necesita limitar su corriente.

SUBSISTEMA OPTOELECTRÓNICO Y FILTRADO



Condensadores cerámicos

Ayudan a desacoplar la alimentación y reducir el ruido de alta frecuencia; suelen colocarse cerca de los pines de alimentación de los circuitos integrados



Condensadores eléctricos

Aportan capacidad de reserva para suavizar variaciones de tensión y responder a cambios de consumo. Hay que respetar polaridad y tensión nominal.

PROCESAMIENTO ÓPTICO

En tejido biológico, la dispersión modifica la trayectoria de la luz. Se emplea una aproximación basada en cambios de densidad óptica:

$$\frac{\Delta OD(\lambda)}{r \cdot DPF(\lambda)} = \varepsilon_{HbO_2}(\lambda) \cdot \Delta[HbO_2] + \varepsilon_{Hb}(\lambda) \cdot \Delta[Hb]$$

Variables del modelo

I_0: intensidad de referencia; I: intensidad detectada.
r: separación entre emisor y detector.
DPF: factor de camino óptico diferencial.
ε: coeficientes de extinción de cada cromóforo.

Dos longitudes de onda

Cada longitud de onda aporta una ecuación.
El sistema lineal permite estimar cambios relativos de HbO_2 y Hb.
Las estimaciones dependen de calibración, DPF y propiedades del tejido.

CANALES Y VISUALIZACIÓN

Canal cercano

Separación emisor–detector: 1.5 cm. Aporta información con mayor contribución de tejidos superficiales.

Canal profundo

Separación emisor–detector: 3.5 cm. Incrementa la sensibilidad relativa a regiones más profundas.

Comparación

La combinación de canales puede ayudar a separar contribuciones superficiales y profundas.

Pantalla OLED de 128 × 64 píxeles (I²C) Inter-Integrated Circuit

NIRS | MONITOREO

HbO_2: estable
Hb: sin elevación

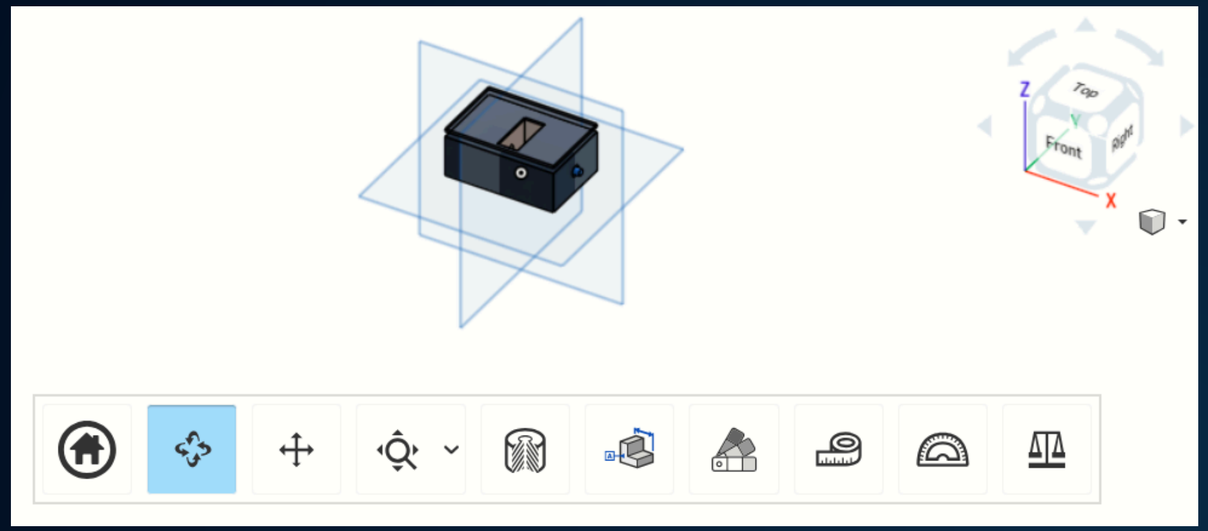
Flujo normal

HbO_2 estable y Hb sin elevación.

Posible estasis

Caída de HbO_2 e incremento de Hb: patrón que requiere evaluación adicional.

PROPUESTA DE DISEÑO

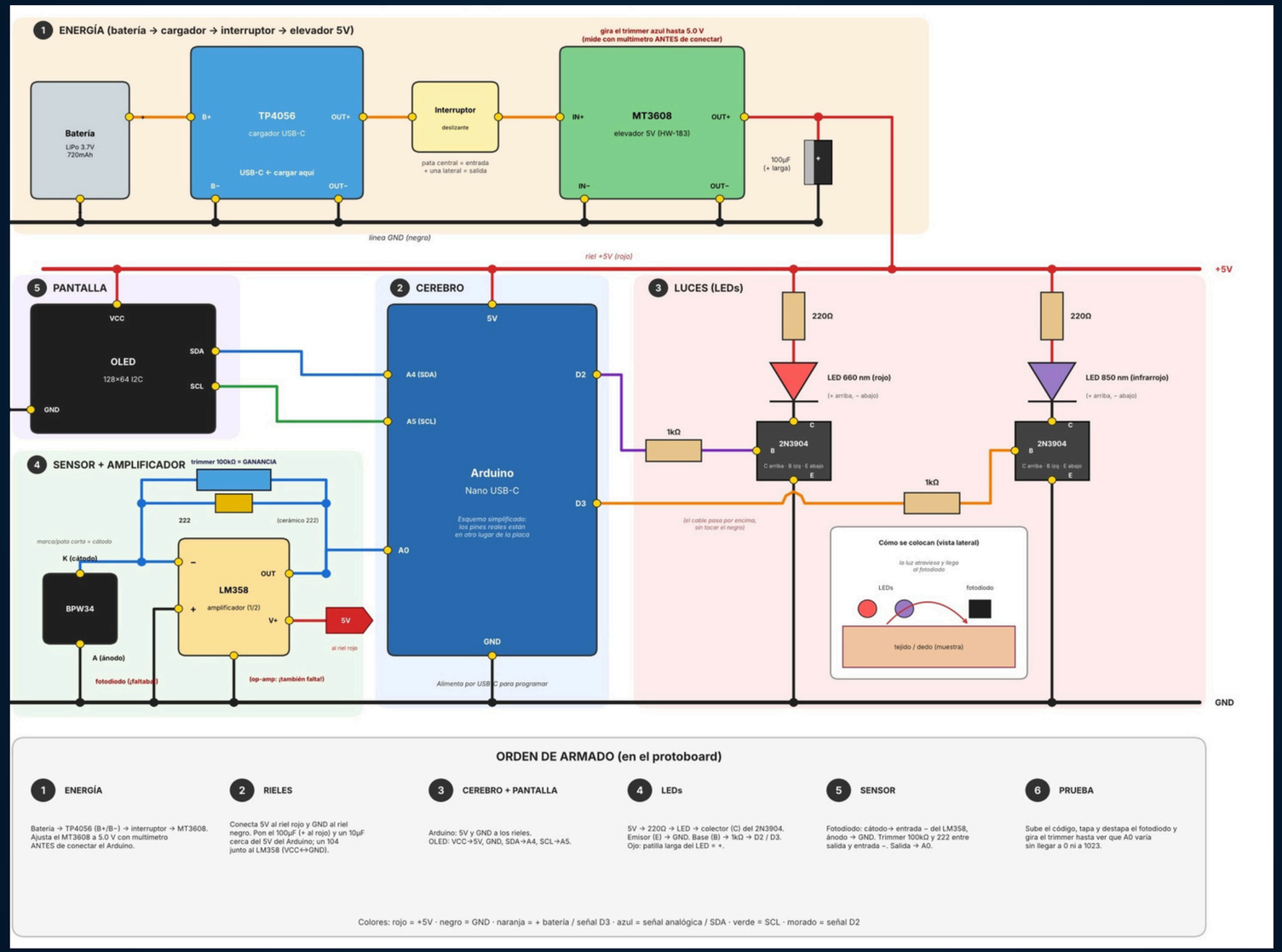


Diseño preliminar con un orificio para colocar la muestra en posición exacta, asegurando la alineación entre la fuente de luz, la muestra y el sensor.

Incluye espacios para el circuito, batería y pantalla, garantizando estabilidad, repetitividad y reducción de interferencia lumínica en las mediciones.



ESQUEMA ELÉCTRICO



METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Preparación

Preparar diluciones de leche en agua y una muestra de gelatina.

Calibración

Medir señal oscura (LED apagado) y referencia I_0 (blanco).

Medición

Medir cada muestra con la misma cubeta y geometría.

Repetición

Realizar al menos tres lecturas por muestra.

Análisis

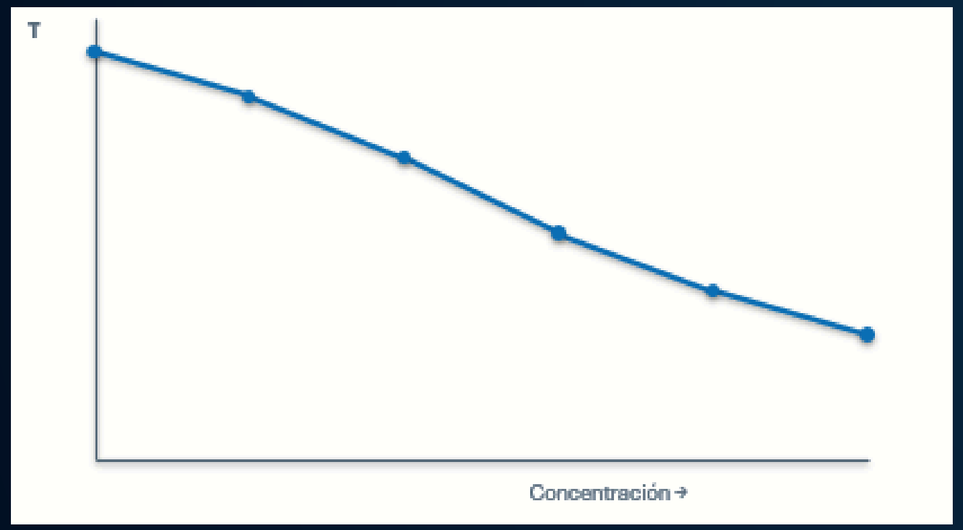
Calcular T, OD y comparar con la concentración preparada.

Registrar también temperatura, volumen, concentración y longitud de onda utilizada.

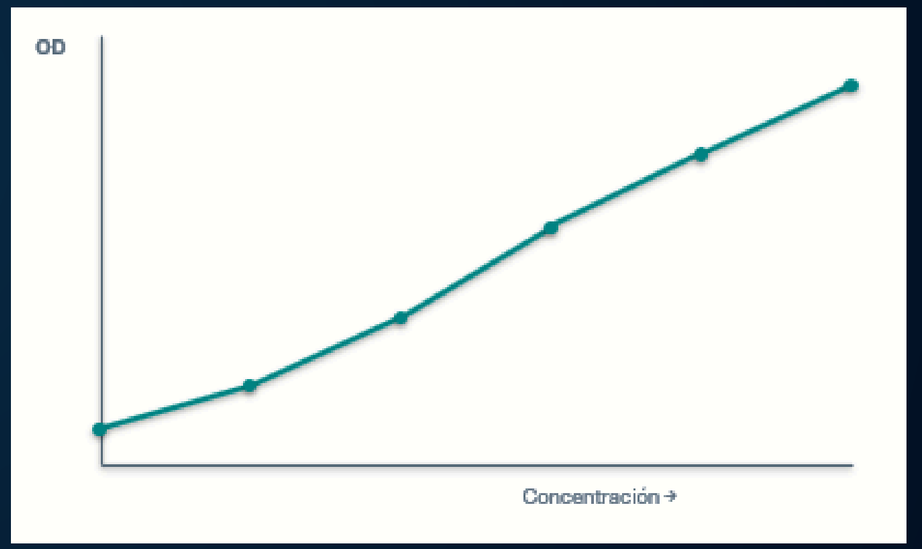
RESULTADOS ESPERADOS Y ANÁLISIS

Tendencias conceptuales que se pondrán a prueba (no son datos medidos)

Transmitancia relativa T



Densidad óptica aparente OD



Interpretación

Se espera menor T y mayor OD aparente al aumentar la concentración; la forma y linealidad deben determinarse con los datos reales.

CONCLUSIÓN

Se propone construir un sistema óptico de bajo costo que mida la intensidad de luz transmitida a través de muestras con distintas propiedades ópticas. Arduino Nano permitirá procesar las señales y estimar la transmitancia y la densidad óptica aparente.

Muchas Gracias